

Autosuspensiones Cubillos

Hito 2

Santiago Zamora Garzón
Cristian Fabián Cubillos Mora
Gabriel Jeronimo Puentes Umbarila
Luis Rodrigo Rivera Rivera
Diego Fernando Quintero Gómez

Facultad de
INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

El proyecto

CONTENIDOS

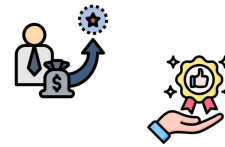
- 01 CONTEXTO
- 02 DISCOVERY, ESCOGER EL SI
- 03 PROCESOS (BPMN)
- 04 ARQUITECTURA DE REQUERIMIENTOS
- 05 VIABILIDAD
- 06 CIERRE
- 07 REFERENCIAS

CONTEXTO

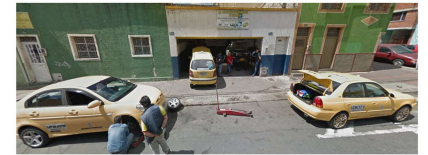
ASC LLEVA EN OPERACIÓN DESDE EL AÑO 2012 Y CUENTA ACTUALMENTE CON 4 EMPLEADOS. LOS CUALES SE ENCARGAN DE REALIZAR TODO TIPO DE REPARACIONES, SIENDO UN NEGOCIO QUE AÚN NO TIENE UNA LÍNEA DE TRABAJO SECTORIZADA CON UNA DIVISIÓN CLARA.



"30 AÑOS DE CONFIANZA PUEDEN PERDERSE EN 30 MINUTOS DE ESPERA."



¿COMO ESCOGIMOS NUESTRO SI?



ANÁLISIS

- Graficas descriptivas.
- Entrevistas.
- Diagnostico organizacional.

CREACIÓN

- Opportunity Solution Tree
- Customer Journey Map

CONSOLIDACIÓN

- Ingeniería de procesos
- Product Backlog
- Matriz de Requerimientos No Funcionales (RNF)

COMPARATIVA

Nuestro negocio

VS

Competidores

Mayor número de inversión.
Mejores productos.
Marca consolidada.
Relaciones con otras marcas.
Presenates en más mercados.
Posibilidad de expansión.
Abrir mercado.
Nuevos productos.

Más años en el mercado.
Mayor variedad de productos.
Más conocidos.
Mayor presencia en redes sociales.
Público distinto al nuestro.
Mayor versatilidad.
Imagen de marca.
Ventas anuales.

CONCLUSIONES



El taller opera en un entorno altamente competitivo donde la rapidez y eficacia son imperativas para retener clientes



Se implementará un sistema de información que permita optimizar la adquisición de repuestos para reducir los tiempos de reparación por vehículo



Se identificó que la gestión de inventario y proveedores es un punto de dolor crítico, que impacta directamente los tiempos de reparación evidenciado por las entrevistas

REFERENCIAS

Hito 1: Proyecto de aplicación de un sistema de información en Autosuspensiones Cubillos. (s. f.). En <https://docs.google.com/document/d/1bWvAcdfAmEklDqmiSZIFx8tcCnRtUjerVOIFNbbQ/edit?tab=t.0>.

García Camargo, J. [UNAL]. (s. f.). Sesiones 1-6, Curso Sistemas de Información 2026-1 [Diapositivas]. <https://classroom.google.com/w/NkzNt2NTY2NDZ2/t/all>

Imágenes:

Google Maps. (s. f.). Autosuspensiones Cubillos. <https://maps.app.goo.gl/eY959CdshpkyWvUA>

Aprendizajes posteriores al Hito 1



Desarrollo a la medida



Mercado diferente



Necesidades similares
en los stakeholders



Mucho trabajo por
hacer ...



Del problema al planteamiento de la solución

Para crear el prototipo de la idea se usó inicialmente la IA Claude y sobre el código generado se itero hasta completar el primer prototipo.



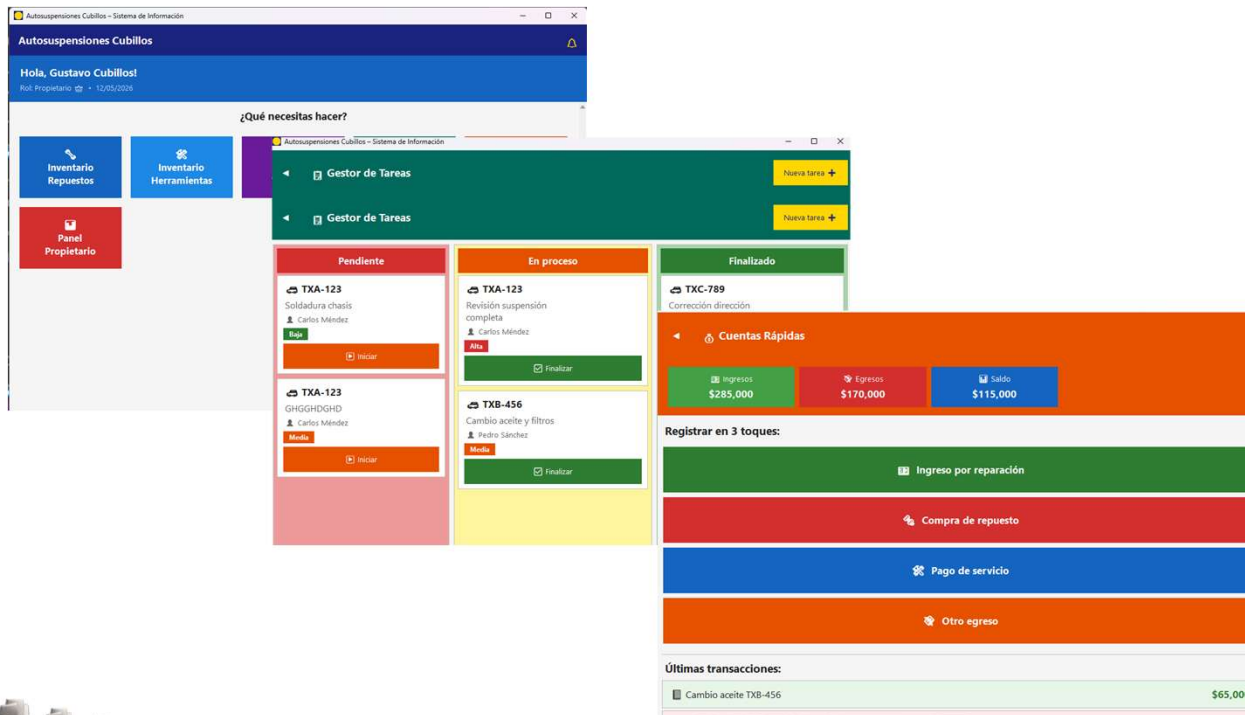
Ligero



Modular



Primer prototipo



Refactorización

- Interfaz que daban error
- Panel de gestión de ventas
- Responsive
- Organización del proyecto
- Mejor uso de espacio en pantalla

Arquitectura de Frontend y Componentización

Diseño
atómico

Átomos

Botón

Selector

Encabezado de sección

Moléculas

Barra superior

Campo de formulario

Diálogo de confirmación

Organismos

Tablero Kanban

Lista de inventario

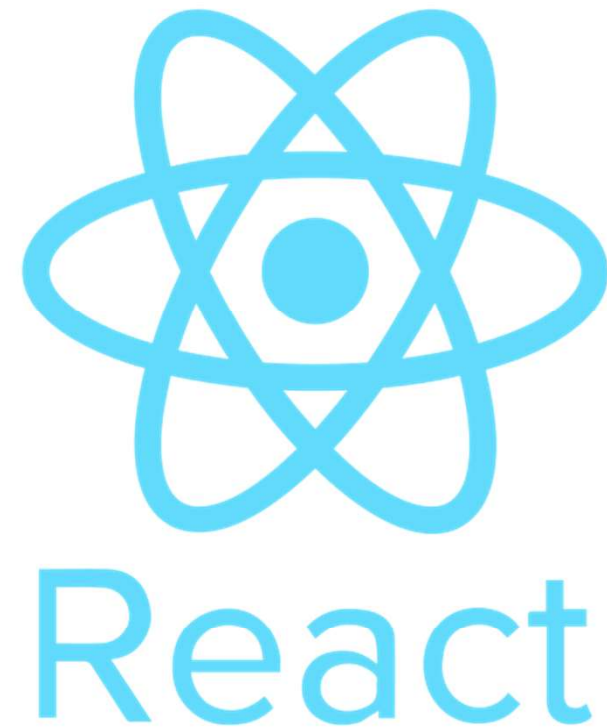
Búsqueda de vehículos

Páginas

Inicio de sesión

Inventarios

Historial de vehículos



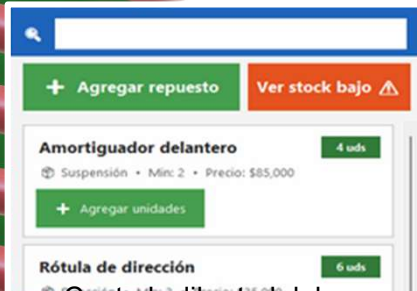
Heurística de Nielsen



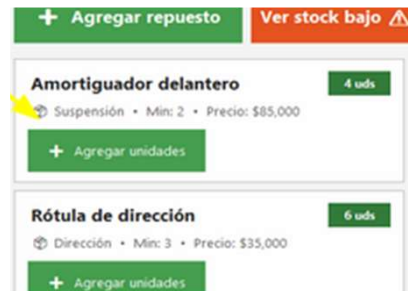
Correspondencia entre el sistema y el mundo real.



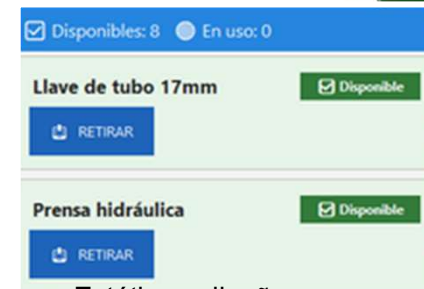
Coherencia y estándares



Control y libertad del usuario



Prevención de errores



Estética y diseño minimalista

Hora de retroalimentación

Cuando se obtuvo el primer prototipo fue presentado a diferentes personas para evaluarlo y obtener una retroalimentación que ayude a corregir la versión posterior al prototipo actual.

Los mecánicos están acostumbrados a trabajar en un ambiente con

Veamos para qué sirve el primero. Dice "Inventario de repuestos".

Me imagino que funciona igual. Veamos...

¿Desde qué umbral lo consideran stock bajo?

¿Qué pasa si hay muchas herramientas?

Si quiero agregar una tarea, ¿cómo la creo?

¿Hay alguna opción para exportar un reporte del día?

Para buscar un vehículo tengo que saber la placa de memoria, ¿cierto?

Hora de retroalimentación

Cuando se obtuvo el primer prototipo fue presentado a diferentes personas para evaluarlo y obtener una retroalimentación que ayude a corregir la versión posterior al prototipo actual.

Panel del Propietario

Resumen de hoy

2 Tareas activas

2 Herramientas en uso

3 Repuestos bajos de Stock

Cuentas Rápidas

Ingresos
\$305,000

Egresos
\$200,000

Saldo
\$105,000

Registrar en 3 toques:

Ingreso reparación

Compra repuesto

Gastos operativos

Otro egreso

Historial de Vehículos

Placa: **Todas**

TXA-123 — Hyundai Accent 2018
 Juan Rodríguez • 3101234567

TXB-456 — Chevrolet Spark 2020
 María García • 3209876543

TXC-789 — Renault Logan 2019
 Carlos López • 3154567890

Esquema de datos mínimo

autosuspensiones.repuestos		
PK	id	int
	nombre	varchar(100)
	categoria	varchar(50)
	stock	int
	minimo	int
	precio	int

autosuspensiones.transacciones		
PK	id	int
	tipo	varchar(10)
	concepto	varchar(200)
	monto	int
	fecha	date

autosuspensiones.herramientas		
PK	id	int
	nombre	varchar(100)
	estado	varchar(20)
	asignada_a	varchar(100)
	hora_retiro	varchar(10)

autosuspensiones.tareas		
PK	id	int
FK	placa	varchar(10)
FK	mecanico	varchar(100)
	trabajo	varchar(200)
	estado	varchar(20)
	prioridad	varchar(10)

autosuspensiones.vehiculos		
PK	placa	varchar(10)
	marca	varchar(50)
	modelo	varchar(50)
	anio	int
	propietario	varchar(100)
	tel	varchar(20)

autosuspensiones.historial		
PK	id	int
FK	placa	varchar(10)
FK	mecanico	varchar(100)
	fecha	date
	trabajo	varchar(200)
	repuestos	varchar(200)
	costo	int

autosuspensiones.log		
PK	id	int
	hora	datetime
FK	usuario	varchar(100)
	accion	varchar(200)

autosuspensiones.usuarios		
PK	username	varchar(50)
	pass	varchar(20)
	rol	varchar(20)
PK	nombre	varchar(100)

Facultad de
INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Gracias

Veamos el prototipo...